Mock-2 test: oddiy tushuntirishli yechimlar

Har bir savol qadamma-qadam yechilgan. Hisoblashlar tekshirib chiqilgan.

Avval shularni eslang

- Modda miqdori: n = m : M (mol). Gaz uchun (n.sh.): n = V : 22,4 (V litrda).
- Massa ulushi: w = m(modda) : m(eritma) · 100 %.
- Eruvchanlik S: 100 g suvda erigan modda massasi (g).
- Atom massalar: H=1, C=12, N=14, O=16, F=19, Na=23, Mg=24, Al=27, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Fe=56, Br=80, Ag=108, Ba=137, Pb=207.
- Hisoblashda har doim **reaksiya tenglamasini** yozing: koeffitsiyentlar mollar nisbatini beradi.

A. Test qismi (1–35)

1-savol. Yonish uchun kislorod

Berilgan: aralashma 4,8 g, o'rtacha M = 48 g/mol. Propen C_3H_6, etan C_2H_6, divinil C_4H_6.

1) Aralashma miqdori: n = 4,8 : 48 = 0,1 mol.

2) Uchala moddada ham 6 tadan vodorod bor (C_3H_6, C_2H_6, C_4H_6). Demak o'rtacha formula C_xH_6 deb yoziladi.

3) M = 12x + 6 = 48, bundan x = 3,5. O'rtacha formula: $C_{3,5}H_6$.

4) 1 mol C_xH_y yonishiga (x + y/4) mol O_2 kerak: 3,5 + 6/4 = 5 mol.

5) 0,1 mol aralashmaga: 0,1 · 5 = 0,5 mol O_2.

Javob: A) 0,5

2-savol. To'yingan NaOH eritmasi

Berilgan: S(NaOH) = 40 g/100 g suv; 0,5 mol Na.

1) $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$. 0,5 mol Na dan 0,5 mol NaOH hosil bo'ladi: 0,5 · 40 = 20 g.

2) Reaksiyaga suv ketadi: 0,5 mol H_2O = 0,5 · 18 = 9 g.

3) To'yingan eritmada 40 g NaOH ga 100 g suv to'g'ri keladi. 20 g NaOH ga: 20 · 100 : 40 = 50 g suv qolishi kerak.

4) Jami qo'shilgan suv = 50 + 9 = 59 g.

Javob: C) 59

3-savol. Sikloalkanlar

1) Sikloalkan: halqa (yopiq zanjir), faqat oddiy σ-bog'lar, barcha C atomlari sp^3, formulasi C_nH_{2n}, to'yingan.

2) 4-band (ochiq zanjir) noto'g'ri. 6-band ham hammasiga mos emas: kichik halqalar (siklopropan) birikish reaksiyasiga kirishadi.

3) 1, 2, 3, 5, 7 – to'g'ri bandlar.

Javob: A) 1, 2, 3, 5, 7

4-savol. Azot va metan

Berilgan: $N_2 + CH_4 = 60$ ml; $O_2 = 60$ ml (mo'l); oxirgi hajm 80 ml.

1) $CH_4 + 2O_2 \to CO_2 + 2H_2O$. Sovitilganda suv suyuqlikka aylanadi, hajmga kirmaydi. N_2 reaksiyaga kirishmaydi.

2) Metan x ml bo'lsin. Unda $N_2 = 60 - x$. O_2 dan $2x$ sarflanadi, $60 - 2x$ qoladi. $CO_2 = x$.

3) Oxirgi hajm: $(60 - x) + x + (60 - 2x) = 120 - 2x = 80$, bundan $x = 20$ ml.

4) $N_2 = 60 - 20 = 40$ ml. Hajmiy ulush $= 40 : 60 = 2/3$.

Javob: B) 2/3

5-savol. Murakkab efir

Berilgan: spirt 4,064 g; tuz 13,96 g; $H_2 = 1{,}422$ l.

1) $RCOOR' + NaOH \to RCOONa + R'OH$; $2R'OH + 2Na \to 2R'ONa + H_2\uparrow$.

2) $n(H_2) = 1{,}422 : 22{,}4 = 0{,}0635$ mol. Spirt 2 marta ko'p: $n = 0{,}127$ mol.

3) $M(\text{spirt}) = 4{,}064 : 0{,}127 = 32$ g/mol. Bu CH_3OH (metanol).

4) $M(\text{tuz}) = 13{,}96 : 0{,}127 = 110$ g/mol. RCOONa: $R = 110 - 67 = 43 \to C_3H_7$. Tuz C_3H_7COONa.

5) Efir: $C_3H_7COOCH_3$, $M = 102$ g/mol. $m = 0{,}127 \cdot 102 = 12{,}95$ g.

Javob: A) 12,95

6-savol. Natriy birikmalari zanjiri

1) $2NaOH + CO_2 \to Na_2CO_3 + H_2O$. A = Na_2CO_3.

2) $Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \to 2NaHCO_3$. B = $NaHCO_3$ (3).

3) $2NaHCO_3 + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$. C = Na_2SO_4.

4) $Na_2SO_4 + BaCl_2 \to BaSO_4\downarrow + 2NaCl$. D = NaCl.

5) $NaCl + AgNO_3 \to AgCl\downarrow + NaNO_3$. E = $NaNO_3$ (7).

6) $2NaNO_3 \to 2NaNO_2 + O_2\uparrow$ (qizdirilganda). F = $NaNO_2$.

Javob: C) 3, 7 (B = $NaHCO_3$, E = $NaNO_3$)

7-savol. Ishqoriy metall ftoridi

Berilgan: MF 46,2 g; CaF_2 cho'kmasi 42,9 g.

1) $MF + H_2SO_4$ (kons.) $\to MHSO_4 + HF\uparrow$. $2HF + Ca(OH)_2 \to CaF_2\downarrow + 2H_2O$.

2) $M(CaF_2) = 40 + 38 = 78$. $n = 42{,}9 : 78 = 0{,}55$ mol.

3) $HF = 2 \cdot 0{,}55 = 1{,}1$ mol, demak MF ham 1,1 mol.

4) $M(MF) = 46{,}2 : 1{,}1 = 42$ g/mol. $M(\text{metall}) = 42 - 19 = 23 \to$ Na.

Javob: C) Na

8-savol. Yadro reaksiyasi

Berilgan: $^{208}Pb + {}^{70}Zn \to$ yangi yadro + 1 ta neytron.

1) Massa soni: $208 + 70 = 278$. Proton (zaryad): $82 + 30 = 112$.

2) Neytron chiqib ketadi: yangi yadroda $A = 278 - 1 = 277$, $Z = 112$.

3) Zaryadsiz nuklonlar – neytronlar: $N = A - Z = 277 - 112 = 165$.

Javob: C) 165

9-savol. OH^- eng ko'p modda

1) Tuz kuchli asos + kuchsiz kislotadan hosil bo'lsa, anion gidrolizlanib OH^- beradi.

2) Na_3PO_4: NaOH (kuchli asos) + H_3PO_4 (kuchsiz kislota). $PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$ – muhit kuchli ishqoriy.

3) $ZnCl_2$ – kislotali muhit; $CaSO_4$ – deyarli erimaydi; NaCl – neytral.

Javob: A) Na_3PO_4

10-savol. Reaksiya tezligi

Berilgan: c: 0,6 mol/l → 2 marta kamaydi; t = 40 s; $\gamma = 2$; 30 °C → 60 °C.

1) Konsentratsiya 2 marta kamaydi: 0,6 → 0,3 mol/l, ya'ni 0,3 mol/l ga o'zgardi.

2) 30 °C da tezlik: v = 0,3 : 40 = 0,0075 mol/(l·s) = 0,0075 · 60 = 0,45 mol/(l·min).

3) Harorat 30 °C ga ko'tarildi: tezlik $\gamma^{30/10} = 2^3 = 8$ marta oshadi.

4) v = 0,45 · 8 = 3,6 mol/(l·min).

Javob: A) 3,6

11-savol. Gidroliz

1) $(NH_4)_3PO_4$: kuchsiz asos + kuchsiz kislota → ham kation, ham anion gidrolizlanadi (d), muhit neytralga yaqin (III).

2) Na_2SO_3: kuchli asos + kuchsiz kislota → anion bo'yicha (c), ishqoriy muhit (II).

3) $Mg(NO_3)_2$: kuchsiz asos + kuchli kislota → kation bo'yicha (a), kislotali muhit (I).

4) KCl: kuchli asos + kuchli kislota → gidrolizga uchramaydi (b), neytral (III).

5) Moslik: 3a I, 1d III, 4b III, 2c II.

Javob: A) 3a I, 1d III, 4b III, 2c II

12-savol. sp^3-orbitallar soni

1) Qoida: markaziy atom 4 ta sp^3 orbitalga ega; OH guruhidagi kislorod ham 4 ta sp^3 beradi; =O dagi kislorod sp^2 bo'ladi (sp^3 ga kirmaydi).

2) H_2SO_4: S (4) + 2 ta OH kisloroddan $2 \cdot 4 = 8$ → jami 12.

3) $HClO_4$: Cl (4) + 1 ta OH kislorod (4) = 8. H_3PO_4: P (4) + $3 \cdot 4 = 16$.

Javob: B) H_2SO_4

13-savol. K, Na, Ca aralashmasi

Berilgan: aralashma 0,7 mol; H_2 = 8,96 l; m(KOH) − m($Ca(OH)_2$) = 3,8 g.

1) $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$; $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$; $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$.

2) n(H_2) = 8,96 : 22,4 = 0,4 mol. K = a, Na = b, Ca = c deb olamiz: a + b + c = 0,7 va (a + b)/2 + c = 0,4.

3) Birinchisini 2 ga bo'lib ayiramiz: (a+b)/2 + c/2 = 0,35. Ayirma: c/2 = 0,05, c = 0,1 mol. a + b = 0,6.

4) m($Ca(OH)_2$) = 0,1 · 74 = 7,4 g. m(KOH) = 7,4 + 3,8 = 11,2 g, n(KOH) = 11,2 : 56 = 0,2 mol, a = 0,2; b = 0,6 − 0,2 = 0,4.

5) Massalar: K = 0,2·39 = 7,8 g; Na = 0,4·23 = 9,2 g; Ca = 0,1·40 = 4 g; jami 21 g.

6) w(Na) = 9,2 : 21 · 100 = 43,8 %.

Javob: C) 43,8

14-savol. Al, Mg, Zn, Fe qotishmasi

Berilgan: qotishma 52,4 g; HCl dan 1,1 mol H_2; ishqordan 20,16 l H_2; n(Zn) = 3n(Al).

1) Ishqor bilan faqat Al va Zn reaksiyaga kirishadi: $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$; $Zn + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4] + H_2$.

2) $n(H_2) = 20{,}16 : 22{,}4 = 0{,}9$ mol. Al = a mol, Zn = 3a mol: 1,5a + 3a = 0,9, a = 0,2.

3) Al = 0,2 mol = 5,4 g; Zn = 0,6 mol = 39 g.

4) Mg + Fe massasi = 52,4 − 5,4 − 39 = 8 g.

5) Tekshirish: HCl dan H_2: Al 0,3 + Zn 0,6 + Mg 0,1 + Fe 0,1 = 1,1 mol – to'g'ri (24·0,1 + 56·0,1 = 8 g).

Javob: B) 8

15-savol. Xlorat ioni

Berilgan: $m(ClO_3^-) = 33{,}4$ g; $2{,}4 \cdot N_A$ ta elektron.

1) $M(ClO_3^-) = 35{,}5 + 48 = 83{,}5$. $n = 33{,}4 : 83{,}5 = 0{,}4$ mol.

2) Elektronlar: $2{,}4 \cdot N_A$ dona = 2,4 mol. Bitta ionga: 2,4 : 0,4 = 6 elektron.

3) $Cl^{+5} + 6e \rightarrow Cl^{-1}$. Mahsulot – xlorid ioni.

Javob: A) Cl^{-1}

16-savol. HBr eritmasi

Berilgan: 1 hajm suv (1 l = 1000 g) va 4 hajm HBr (4 l).

1) $n(HBr) = 4 : 22{,}4 = 0{,}1786$ mol; $m = 0{,}1786 \cdot 81 = 14{,}46$ g.

2) m(eritma) = 1000 + 14,46 = 1014,46 g.

3) $w = 14{,}46 : 1014{,}46 \cdot 100 \approx 1{,}43$ %.

Javob: B) 1,42

Eslatma: Atom massalarni yaxlitlash sababli 1,42–1,43 chiqadi; variantlar ichida eng yaqini B.

17-savol. Glukoza

Berilgan: glukon kislota 39,2 g; 1/5 qism oksidlangan.

1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_6H_{12}O_7$ (glukon kislota), M = 196. $n = 39{,}2 : 196 = 0{,}2$ mol.

2) Bu glukozaning 1/5 qismi: butun glukoza $= 0{,}2 \cdot 5 = 1$ mol. Qolgani 0,8 mol.

3) Ikkiga bo'lamiz: 0,4 mol vodorod bilan, 0,4 mol bijg'itiladi.

4) $C_6H_{12}O_6 + H_2 \rightarrow C_6H_{14}O_6$ (sorbit, M = 182). $m = 0{,}4 \cdot 182 = 72{,}8$ g.

Javob: D) 72,8

18-savol. Muvozanat

Berilgan: $CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$; K = 1; H_2 ning 90 % i sarflandi.

1) Hajm nisbati = mol nisbati. Boshida CO_2 = a mol, H_2 = b mol.

2) Reaksiyaga H_2 dan 0,9b mol kirishdi. Muvozanatda: $CO_2 = a - 0{,}9b$; $H_2 = 0{,}1b$; $CO = 0{,}9b$; $H_2O = 0{,}9b$.

3) Molyar sonlar o'zgarmaydi, shuning uchun hajm qisqaradi: $K = (0{,}9b \cdot 0{,}9b) : ((a - 0{,}9b) \cdot 0{,}1b) = 1$.

4) $0{,}81b = 0{,}1a - 0{,}09b \rightarrow 0{,}9b = 0{,}1a \rightarrow a = 9b$. Demak $CO_2 : H_2 = 9 : 1$.

Javob: D) 9 : 1

19-savol. K_2SO_4 va $Al_2(SO_4)_3$ aralashmasi

Berilgan: kationlar 6 mol; SO_4^{2-} 7 mol.

1) K_2SO_4 = x mol, $Al_2(SO_4)_3$ = y mol: 2x + 2y = 6 va x + 3y = 7. Bundan y = 2, x = 1.

2) Demak K^+ = 2 mol, Al^{3+} = 4 mol.

3) K_3PO_4 (z mol) qo'shsak: $Al^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow AlPO_4\downarrow$ (cho'kma, eritmadan chiqadi).

4) Agar z ≤ 4 bo'lsa, kationlar = 6 + 2z = 20 → z = 7 (4 dan katta, to'g'ri kelmaydi). Demak z > 4: barcha Al^{3+} cho'kadi.

5) Kationlar faqat K^+ qoladi: 2 + 3z = 20, z = 6 mol.

6) Tekshirish: anionlar = 7 + (6 − 4) = 9 mol – to'g'ri.

Javob: D) 6

20-savol. Li va Na aralashmasi + HNO_3

Berilgan: metallar 144 g; gaz 26,88 l, argonga nisbatan 10 % og'ir.

1) Gazning M = 40 · 1,1 = 44 g/mol → N_2O. n = 26,88 : 22,4 = 1,2 mol.

2) $8M + 10HNO_3 \rightarrow 8MNO_3 + N_2O + 5H_2O$: 1 mol N_2O ga 8 mol metall. Metall = 1,2 · 8 = 9,6 mol.

3) Li = x, Na = y: x + y = 9,6 va 7x + 23y = 144. Bundan y = 4,8; x = 4,8.

4) m($NaNO_3$) = 4,8 · 85 = 408 g.

Javob: A) 408

21-savol. Izotop, izoton, izobar

Berilgan: 1) ^{64}Cu: p = 29, n = 35; 2) ^{65}Cu: p = 29, n = 36; 3) ^{65}Zn: p = 30, n = 35.

1) Izoton – neytron soni teng: 1 va 3 (35) → a-1, 3.

2) Izotop – proton soni (element) bir xil: 1 va 2 → b-1, 2.

3) Izobar – massa soni teng (65): 2 va 3 → c-2, 3.

Javob: B) a-1, 3; b-1, 2; c-2, 3

22-savol. Pentanol

Berilgan: 44 g pentanol; efir + alken aralashmasi 38,6 g.

1) $C_5H_{11}OH$ (M = 88): n = 44 : 88 = 0,5 mol.

2) Alken: $C_5H_{11}OH \rightarrow C_5H_{10} + H_2O$ (M = 70). Efir: $2C_5H_{11}OH \rightarrow (C_5H_{11})_2O + H_2O$ (M = 158).

3) Alken p mol, efir q mol: p + 2q = 0,5 va 70p + 158q = 38,6.

4) p = 0,5 − 2q ni qo'ysak: 35 − 140q + 158q = 38,6, q = 0,2; p = 0,1.

5) m(alken) = 0,1 · 70 = 7 g.

Javob: D) 7,0

23-savol. Koeffitsiyentlar yig'indisi

1) $Cl^{-1} - 8e \rightarrow Cl^{+7}$ (8 elektron beradi); $Cr^{+6} + 3e \rightarrow Cr^{+3}$ (3 elektron oladi).

2) Elektronlarni tenglaymiz (EKUK = 24): KCl oldiga 3, K_2CrO_4 oldiga 8.

3) $3KCl + 8K_2CrO_4 + 20H_2SO_4 \rightarrow 3KClO_4 + 8K_2SO_4 + 4Cr_2(SO_4)_3 + 20H_2O$.

4) Tekshirish: O chapda 32 + 80 = 112; o'ngda 12 + 32 + 48 + 20 = 112 – to'g'ri.

5) Yig'indi: 3 + 8 + 20 + 3 + 8 + 4 + 20 = 66.

Javob: A) 66

24-savol. Organik kislota + propanol

Berilgan: 8 ta sp^3 va 12 ta sp^2 orbital; 0,65 mol kislota.

1) Karboksil guruhda C (sp^2: 3 orbital) va =O kislorod (sp^2: 3 orbital) bor, OH kislorodi sp^3 (4 orbital).

2) 12 ta sp^2 uchun yana C=C qo'sh bog' kerak (2 atom · 3 = 6). 8 ta sp^3 uchun OH kislorodi (4) + bitta CH_3 yoki CH_2 uglerodi (4).

3) Kislota: CH_3–CH=CH–COOH (yoki CH_2=CH–CH_2–COOH), formula $C_4H_6O_2$, M = 86.

4) Efir: M = 86 + 60 − 18 = 128 g/mol ($C_3H_5COOC_3H_7$).

5) m = 0,65 · 128 = 83,2 g.

Javob: C) 83,2

25-savol. Benzol gomologi nitrolanishi

Berilgan: 6 g gomolog; mononitro aralashma 8,25 g.

1) $C_nH_{2n-6} + HNO_3 \rightarrow C_nH_{2n-7}NO_2 + H_2O$. Bir H o'rniga NO_2 kirsa, massa har moliga 46 − 1 = 45 g ortadi.

2) Massa ortishi: 8,25 − 6 = 2,25 g. n = 2,25 : 45 = 0,05 mol.

3) M(gomolog) = 6 : 0,05 = 120 g/mol → C_9H_{12}.

4) Variantlarning hammasi C_9H_{12} emas: o-ksilol C_8H_{10} (M = 106), mos kelmaydi. Izopropilbenzoldan 3 ta mononitro hosil bo'ladi (o-, m-, p-).

5) 1-metil-2-etilbenzolda ham, 1-metil-3-etilbenzolda ham halqada 4 ta har xil joy bor, ikkalasi ham 4 ta mononitrohosila beradi.

Javob: B) yoki C (ikkalasi ham to'g'ri keladi)

Eslatma: Savol shartida kamchilik: B va C ikkalasi ham C_9H_{12} va 4 ta mononitro hosila beradi. Javoblar kalitidan tekshiring; o'qituvchi bilan aniqlashtirish tavsiya etiladi.

26-savol. Tajriba (rasm bo'yicha)

Berilgan: 1-probirka: $Cu(OH)_2$ + HCl; 2-probirka: Na + H_2O; 3-probirka: $Ba(NO_3)_2$ + H_2SO_4.

1) 1-probirka: $Cu(OH)_2 + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + 2H_2O$: cho'kma erib ketadi.

2) 2-probirka: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$: gaz (vodorod) hosil bo'ladi.

3) 3-probirka: $Ba(NO_3)_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HNO_3$: suvda erimaydigan oq cho'kma.

Javob: D) 1 – cho'kmaning erishi; 2 – gaz hosil bo'lishi; 3 – suvda erimaydigan cho'kma hosil bo'lishi

27-savol. Sirka kislota kalsiyli tuzi piroliz

1) $(CH_3COO)_2Ca \rightarrow CH_3$–CO–$CH_3 + CaCO_3$ (qizdirilganda). Organik modda – aseton.

2) Atsetonda sp^2 faqat C=O guruhida: karbonil uglerodi (3) + karbonil kislorodi (3) = 6. Ikkita CH_3 uglerodi sp^3.

Javob: B) 6

28-savol. To'yinmagan uglevodorodlar

1) Uglevodorod = faqat C va H. To'yinmaganlari – qo'sh yoki uch bog'li: alkenlar (7), alkadiyenlar (3), alkinlar (4).

2) Spirt, aldegid, amin, yog' – uglevodorod emas; alkanlar – to'yingan.

Javob: D) 3, 4, 7

29-savol. FeO va Fe_2O_3

Berilgan: aralashma 14,64 g; 30 % li HNO_3 eritmasi 105,02 g.

1) $FeO + 2HNO_3 \to Fe(NO_3)_2 + H_2O$; $Fe_2O_3 + 6HNO_3 \to 2Fe(NO_3)_3 + 3H_2O$.

2) $m(HNO_3) = 105{,}02 \cdot 0{,}3 = 31{,}506$ g; $n = 31{,}506 : 63 = 0{,}5$ mol.

3) $FeO = x$, $Fe_2O_3 = y$: $72x + 160y = 14{,}64$ va $2x + 6y = 0{,}5$.

4) $x = 0{,}25 - 3y$: $18 - 216y + 160y = 14{,}64$, $y = 0{,}06$; $x = 0{,}07$.

5) $m(FeO) = 0{,}07 \cdot 72 = 5{,}04$ g $\to$ $5{,}04 : 14{,}64 \cdot 100 = 34{,}4$ %. $m(Fe_2O_3) = 0{,}06 \cdot 160 = 9{,}6$ g $\to$ 65,6 %.

Javob: A) 34,4; 65,6

Eslatma: Bu yerda HNO_3 faqat kislota sifatida ta'sir qiladi deb olinadi (oksidlanish-qaytarilish hisobga olinmaydi).

30-savol. Eritmani bug'latish

Berilgan: X % li eritma; massasining 1/5 qismi bug'landi; erituvchi 1/4 ga kamaydi; w 5/4 marta ortdi.

1) Eritma massasi m bo'lsin. Bug'langan suv = m/5.

2) Bu erituvchining 1/4 qismi: erituvchi = $(m/5) \cdot 4 = 4m/5$.

3) Erigan modda = $m - 4m/5 = m/5$. $X = (m/5) : m \cdot 100 = 20$ %.

4) Tekshirish: bug'langandan keyin eritma $4m/5$, modda $m/5 \to w = 25\ \% = 20 \cdot 5/4$ – to'g'ri.

Javob: B) 20

31-savol. Alkan: x − y

Berilgan: alkan C_nH_{2n+2}.

1) Har bir C atomida 4 ta sp^3 orbital bor, vodorodda esa sp^3 yo'q (faqat s). $x = 4n$.

2) C–H bog'lar soni vodorod soniga teng: $y = 2n + 2$.

3) $x - y = 4n - (2n + 2) = 2n - 2$.

Javob: A) 2n − 2

32-savol. Grafik bo'yicha alkan

Berilgan: grafikda: $m = 20x + 28$ g da $n = x$ mol; $m = 40x + 41$ g da $n = x + 0{,}2$ mol.

1) To'g'ri chiziq koordinata boshidan o'tadi, demak $m : n = M$ (molyar massa) hamma nuqtada bir xil.

2) $(20x + 28) : x = (40x + 41) : (x + 0{,}2)$.

3) $(20x + 28)(x + 0{,}2) = x(40x + 41) \to 20x^2 + 32x + 5{,}6 = 40x^2 + 41x \to 20x^2 + 9x - 5{,}6 = 0$.

4) $x = (-9 + 23) : 40 = 0{,}35$ mol.

5) $M = (20 \cdot 0{,}35 + 28) : 0{,}35 = 35 : 0{,}35 = 100$ g/mol (C_7H_{16}). Tekshirish: $(40 \cdot 0{,}35 + 41) : 0{,}55 = 55 : 0{,}55 = 100$ – to'g'ri.

Javob: B) 100

33–34–35-savollar: shartda nomuvofiqlik bor

Berilgan: 219 g 40 % li $Mg(HCO_3)_2$ eritmasi; sarflangan H_2SO_4 massasi bilan hosil bo'lgan gaz massasi farqi 32,4 g.

1) $m(Mg(HCO_3)_2) = 219 \cdot 0{,}4 = 87{,}6$ g; M = 146; n = 87,6 : 146 = 0,6 mol.

2) $Mg(HCO_3)_2 + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + 2CO_2\uparrow + 2H_2O$. Reaksiyaga kirgan tuz x mol bo'lsa: $H_2SO_4 = 98x$ g, $CO_2 = 88x$ g, farq = 10x g.

3) Hamma tuz (0,6 mol) reaksiyaga kirsa ham farq eng ko'pi bilan $10 \cdot 0{,}6 = 6$ g bo'ladi. Shartdagi 32,4 g bunga to'g'ri kelmaydi (x = 3,24 mol chiqadi, bu 0,6 dan ko'p).

Xulosa: savol shartida raqamli xato bor (ehtimol 32,4 yoki 219 g noto'g'ri yozilgan). To'g'ri raqamlar bilan yechish yo'li: x = farq : 10; qattiq modda $MgSO_4 = 120x$ g (33); reaksiyaga kirishmagan $Mg(HCO_3)_2 = 87{,}6 - 146x$ g (34); gaz CO_2 hajmi $= 2x \cdot 22{,}4 = 44{,}8x$ l (35). Savolning asl matnini tekshiring.

B. Yozma ish (36–43)

36-savol. Spirt oksidlanishi

Berilgan: spirt : aldegid : kislota = 1 : 2 : 3 (mol); aralashma 32,5 g; $NaHCO_3$ dan CO_2 = 3,36 l.

1) $RCOOH + NaHCO_3 \rightarrow RCOONa + H_2O + CO_2\uparrow$. $n(CO_2) = 3{,}36 : 22{,}4 = 0{,}15$ mol = n(kislota).

2) Nisbat 1 : 2 : 3 bo'lgani uchun: kislota 0,15 mol; aldegid 0,10 mol; spirt 0,05 mol.

3) Birlamchi spirt RCH_2OH ning molyar massasi M bo'lsin. Aldegid RCHO: M − 2. Kislota RCOOH: M + 14.

4) $0{,}05M + 0{,}1(M - 2) + 0{,}15(M + 14) = 32{,}5 \rightarrow 0{,}3M + 1{,}9 = 32{,}5 \rightarrow M = 102$ g/mol.

5) M = 102: $C_6H_{13}OH$ (geksanol). Aldegid $C_5H_{11}CHO$ (M = 100) 0,1 mol = 10 g. Kislota $C_5H_{11}COOH$ (M = 116) 0,15 mol = 17,4 g.

6) Tekshirish: $0{,}05 \cdot 102 + 10 + 17{,}4 = 5{,}1 + 10 + 17{,}4 = 32{,}5$ g – to'g'ri.

Javob: Oksidlanishdan keyin: geksanal $C_5H_{11}CHO$ – 10 g; geksan kislota $C_5H_{11}COOH$ – 17,4 g (oksidlanmay qolgan spirt $C_6H_{13}OH$ – 5,1 g).

37-savol. Tuz cho'kmasi

Berilgan: 31,4 g suv; 18,9 g HNO_3; 33,6 % li KOH; 15 °C da S = 25.

1) $HNO_3 + KOH \rightarrow KNO_3 + H_2O$. $n(HNO_3) = 18{,}9 : 63 = 0{,}3$ mol → KOH = 0,3 mol = 16,8 g; KOH eritmasi: 16,8 : 0,336 = 50 g.

2) KNO_3 hosil bo'ldi: $0{,}3 \cdot 101 = 30{,}3$ g.

3) Eritma massasi: 31,4 + 18,9 + 50 = 100,3 g. Suv: 100,3 − 30,3 = 70 g.

4) 15 °C da 100 g suvda 25 g tuz eriydi; 70 g suvda $70 \cdot 25 : 100 = 17{,}5$ g eriydi.

5) Cho'kmaga tushadi: 30,3 − 17,5 = 12,8 g.

Javob: 12,8 g KNO_3

38-savol. Qattiq suv

Berilgan: 264,8 g suv; qizdirilganda 27 g H_2O bug'lanib 180,2 g suv qoldi; $S(NaHCO_3) = 8{,}4$ g/100 g suv.

1) Qizdirish: $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$. $Ca(HCO_3)_2$ = x mol bo'lsin.

2) Massa kamayishi: 264,8 − 180,2 = 84,6 g = 27 (bug'langan suv) + 44x (CO_2) + 100x ($CaCO_3$). 144x = 57,6, x = 0,4 mol.

3) Boshlang'ich eritmada $Ca(HCO_3)_2$ = 0,4 · 162 = 64,8 g, suv = 264,8 − 64,8 = 200 g.

4) Na_2CO_3 qo'shamiz: $Ca(HCO_3)_2 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2NaHCO_3$. 0,4 mol $CaCO_3$ va 0,8 mol $NaHCO_3$ (67,2 g) hosil bo'ladi.

5) 200 g suvda 8,4 · 2 = 16,8 g $NaHCO_3$ eriydi. Cho'kmaga tushadi: 67,2 − 16,8 = 50,4 g = 0,6 mol $NaHCO_3$.

6) Cho'kmalar qizdirilganda: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2\uparrow$: 0,4 mol CO_2. $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2\uparrow$: 0,6 : 2 = 0,3 mol CO_2.

7) Jami CO_2 = 0,4 + 0,3 = 0,7 mol → V = 0,7 · 22,4 = 15,68 l.

Javob: 15,68 l CO_2

39-savol. Radioaktiv yemirilish

Berilgan: ${}^{Z}_{92}U \rightarrow x\alpha + y\beta + {}^{A}_{86}Rn$; U 11,9 mg → Rn 10,9 mg; x : y = 1,25.

1) Bitta U atomidan bitta Rn hosil bo'ladi, shuning uchun massa nisbati = massa sonlari nisbati: A(U) : A(Rn) = 11,9 : 10,9 = 1,0917.

2) Uran izotoplari ichidan sinab ko'ramiz: 238 : 1,0917 = 218. Demak U-238 va Rn-218.

3) α-zarra massasi 4: (238 − 218) : 4 = 5 → x = 5. Zaryad: 92 = 86 + 2x − y = 86 + 10 − y → y = 4. Tekshirish: x : y = 5 : 4 = 1,25 – to'g'ri.

4) U-238 da: proton 92, neytron 238 − 92 = 146, elektron 92. Jami zarralar: 92 + 146 + 92 = 330.

5) Neytronlar ulushi = 146 : 330 · 100 = 44,2 %.

Javob: taxminan 44,2 %

Eslatma: Agar "zarralar" deganda faqat yadro zarralari (nuklonlar, 238 ta) nazarda tutilsa, 146 : 238 · 100 = 61,3 % bo'ladi.

40-savol. Sxema

Berilgan: $Mg_3N_2 \rightarrow$ A va B; A → X_1; B → D → X_2.

1) $Mg_3N_2 + 8HBr \rightarrow 3MgBr_2 + 2NH_4Br$. A = NH_4Br, B = $MgBr_2$ (qattiq).

2) A: $NH_4Br + KOH \rightarrow KBr + NH_3\uparrow + H_2O$ (qizdirilganda). $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_3{\cdot}H_2O$ (C).

3) C + $AlCl_3$: $AlCl_3 + 3NH_3{\cdot}H_2O \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NH_4Cl$. $X_1 = Al(OH)_3$, M = 27 + 51 = 78.

4) B: $MgBr_2 + H_2SO_4$ (kons.) → $MgSO_4 + 2HBr\uparrow$. D = HBr.

5) HBr + stirol (C_6H_5–CH=CH_2) → C_6H_5–CHBr–CH_3. $X_2 = C_8H_9Br$, M = 96 + 9 + 80 = 185.

6) $M(X_1) + M(X_2)$ = 78 + 185 = 263.

Javob: 263 g/mol

41-topshiriq. Kaliy tuzi elektrolizi

Berilgan: elektroliz gazlari yorug'likda reaksiyaga kirishdi; mahsulot suvda eritildi; $AgNO_3$ dan 5,73 g cho'kma.

1) Qaysi tuz? Yorug'likda reaksiyaga kirishadigan gazlar: H_2 va Cl_2. Demak KCl eritmasi elektroliz qilingan: $2KCl + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$ (elektroliz). Yorug'likda: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$.

2) HCl suvda eritilsa xlorid kislota bo'ladi. $AgNO_3$ qo'shilsa: $HCl + AgNO_3 \to AgCl\downarrow + HNO_3$. M(AgCl) = 143,5.

3) n(AgCl) = 5,73 : 143,5 = 0,04 mol. Demak n(HCl) = 0,04 mol; $n(AgNO_3)$ = 0,04 mol.

4) Tuz massasi: 2KCl dan 1 mol Cl_2 va 1 mol H_2 chiqadi, ular 2 mol HCl beradi. 0,04 mol HCl uchun KCl = 0,04 mol. m(KCl) = 0,04 · 74,5 = 2,98 g.

5) Suvda eritilgan gaz hajmi: HCl: V = 0,04 · 22,4 = 0,896 l.

6) Kumush tuzi miqdori: $n(AgNO_3)$ = 0,04 mol (m = 0,04 · 170 = 6,8 g).

Javob: 1) KCl; 2) 2,98 g; 3) 0,896 l HCl; 4) 0,04 mol $AgNO_3$

42-topshiriq. Reaksiyalarni tugallash

1) $CH_4 + O_2 \to HCHO + H_2O$ (katalizator, t, qisman oksidlanish). Organik modda: formaldegid H–CHO.

2) Siklopentan + Br_2 → bromsiklopentan + HBr (yorug'likda, almashinish reaksiyasi). Organik modda: C_5H_9Br (halqada bitta Br).

3) $C_6H_5COONa + NaOH \to C_6H_6 + Na_2CO_3$ (qattiq holda qizdirish). Organik modda: benzol.

4) Toluol + $2CH_3Cl \to$ 1,2,4-trimetilbenzol + 2HCl ($AlCl_3$, 0 °C; Fridel–Krafts alkillanishi). CH_3 guruh o- va p- yo'naltiradi.

5) $HC{\equiv}C–CH(CH_3)–CH_3 + [Ag(NH_3)_2]OH \to AgC{\equiv}C–CH(CH_3)–CH_3\downarrow + 2NH_3 + H_2O$. Organik modda: kumush 3-metilbutinid (cho'kma).

Eslatma: 4-reaksiyada asosiy mahsulot 1,2,4-trimetilbenzol deb olindi (past haroratda). 1-reaksiyada Pt katalizator sharoitida formaldegid asosiy organik mahsulot sifatida olindi; darslikdagi shartga qarab tekshiring.

43-topshiriq. Probirkalardagi moddalar

1) "Aseton + oq tuz" hosil qiluvchi tuz – kalsiy asetat: $(CH_3COO)_2Ca \to CH_3COCH_3 + CaCO_3$. Oq tuz = $CaCO_3$ (100 g/mol).

2) 3-modda olovni sariq qiladi → natriy tuzi. 1- va 3- aralashganda $CaCO_3$ cho'kadi → 3 = Na_2CO_3, 1 tarkibida Ca^{2+} bor.

3) 4-modda quruq qizdirilganda "kuldiruvchi gaz" N_2O beradi → NH_4NO_3 ($NH_4NO_3 \to N_2O + 2H_2O$). 4 + 5 dan o'tkir hidli gaz NH_3 → 5 = ishqor.

4) 1- va 5- dan "ohak suti" $Ca(OH)_2$ → 1 = kalsiy tuzi, 5 = ishqor. 3 + 5 cho'kmasi M = 100 · 1,97 = 197 → $BaCO_3$ → 5 = $Ba(OH)_2$.

5) 2-moddaning kationi Pb^{2+} (qo'rg'oshinning 3 ta barqaror izotopi ^{206}Pb, ^{207}Pb, ^{208}Pb radioaktiv oilalarning oxirgi mahsuloti). 1 + 2 dan sariq cho'kma PbI_2 bo'lishi uchun 1 = CaI_2 va qolgan eritmada $Ca(CH_3COO)_2$ qolishi uchun 2 = $Pb(CH_3COO)_2$.

1) Formulalar: 1 – CaI_2; 2 – $Pb(CH_3COO)_2$; 3 – Na_2CO_3; 4 – NH_4NO_3; 5 – $Ba(OH)_2$

2) Molekulyar tenglamalar:

- $CaI_2 + Pb(CH_3COO)_2 \to PbI_2\downarrow$ (sariq) $+ Ca(CH_3COO)_2$
- $Ca(CH_3COO)_2 \to CH_3COCH_3 + CaCO_3$ (qizdirilganda)
- $CaI_2 + Na_2CO_3 \to CaCO_3\downarrow + 2NaI$
- $CaI_2 + Ba(OH)_2 \to Ca(OH)_2\downarrow + BaI_2$
- $Na_2CO_3 + Ba(OH)_2 \to BaCO_3\downarrow + 2NaOH$

- $NH_4NO_3 \rightarrow N_2O\uparrow + 2H_2O$ (quruq qizdirilganda)
- $2NH_4NO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow Ba(NO_3)_2 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$

3) To'liq va qisqa ionli tenglamalar:

- **2 va 3:** $Pb(CH_3COO)_2 + Na_2CO_3 \rightarrow PbCO_3\downarrow + 2CH_3COONa$. To'liq: $Pb^{2+} + 2CH_3COO^- + 2Na^+ + {CO_3}^{2-} \rightarrow PbCO_3\downarrow + 2CH_3COO^- + 2Na^+$. Qisqa: $Pb^{2+} + {CO_3}^{2-} \rightarrow PbCO_3\downarrow$
- **2 va 5:** $Pb(CH_3COO)_2 + Ba(OH)_2 \rightarrow Pb(OH)_2\downarrow + Ba(CH_3COO)_2$. To'liq: $Pb^{2+} + 2CH_3COO^- + Ba^{2+} + 2OH^- \rightarrow Pb(OH)_2\downarrow + Ba^{2+} + 2CH_3COO^-$. Qisqa: $Pb^{2+} + 2OH^- \rightarrow Pb(OH)_2\downarrow$
- **3 va 5:** $Na_2CO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3\downarrow + 2NaOH$. To'liq: $2Na^+ + {CO_3}^{2-} + Ba^{2+} + 2OH^- \rightarrow BaCO_3\downarrow + 2Na^+ + 2OH^-$. Qisqa: $Ba^{2+} + {CO_3}^{2-} \rightarrow BaCO_3\downarrow$
- **1 va 2:** $CaI_2 + Pb(CH_3COO)_2 \rightarrow PbI_2\downarrow + Ca(CH_3COO)_2$. To'liq: $Ca^{2+} + 2I^- + Pb^{2+} + 2CH_3COO^- \rightarrow PbI_2\downarrow + Ca^{2+} + 2CH_3COO^-$. Qisqa: $Pb^{2+} + 2I^- \rightarrow PbI_2\downarrow$
- **4 va 5:** $2NH_4NO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow Ba(NO_3)_2 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$. To'liq: ${2NH_4}^+ + {2NO_3}^- + Ba^{2+} + 2OH^- \rightarrow Ba^{2+} + {2NO_3}^- + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$. Qisqa: ${NH_4}^+ + OH^- \rightarrow NH_3\uparrow + H_2O$

4) Kationlarning nitratlari termik parchalanishi:

- $2Ca(NO_3)_2 \rightarrow 2CaO + 4NO_2\uparrow + O_2\uparrow$
- $2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 2PbO + 4NO_2\uparrow + O_2\uparrow$
- $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2\uparrow$
- $NH_4NO_3 \rightarrow N_2O\uparrow + 2H_2O$
- $2Ba(NO_3)_2 \rightarrow 2BaO + 4NO_2\uparrow + O_2\uparrow$

Savollarning shartida kamchilik bo'lgan joylar (25, 33–35) va tushuntirish talab qiladigan ikki-uch band (10, 16, 29, 39, 42) tegishli joyda belgilab qo'yilgan.